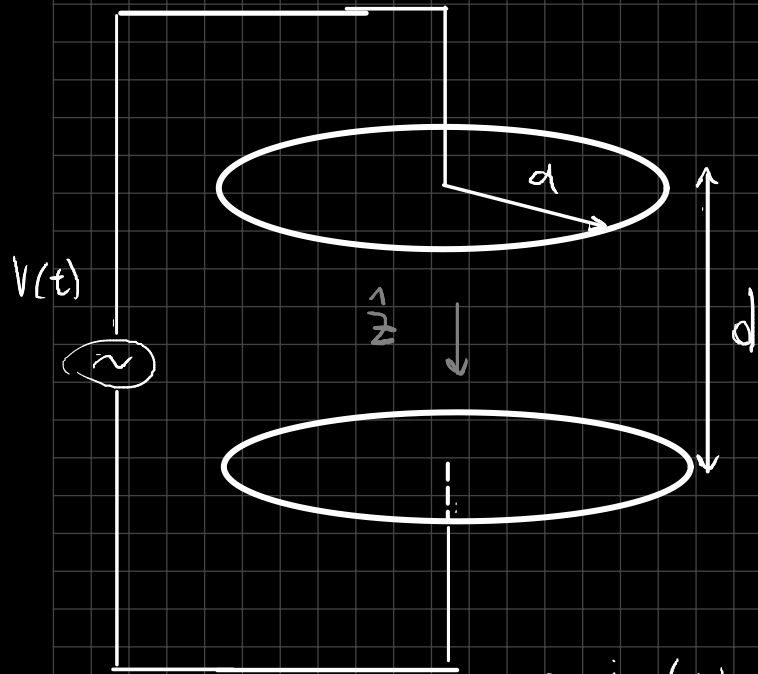


Ejercicio 9

Un capacitor está formado por dos placas circulares de radio a separadas por una distancia d , con $d \ll a$. Entre las placas hay vacío. Si se aplica al capacitor una tensión $V_0 \cos(\omega t)$ a través de cables largos de resistencia despreciable, determine la intensidad de corriente que circula por los cables y los campos entre las placas del capacitor, despreciando los efectos de borde.



$$V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

$$d \ll a \Rightarrow \vec{E} \text{ uniforme}$$

$$\vec{E}(t) = \frac{V(t)}{d} \hat{z} = \frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \hat{z}$$

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\epsilon_0}{d} \omega V_0 \sin(\omega t) \hat{z}$$

$$\text{Del ejercicio 7) sabemos q' } \vec{J}_{D \text{ capacitor}} = \vec{J}_{c \text{ cables}}$$

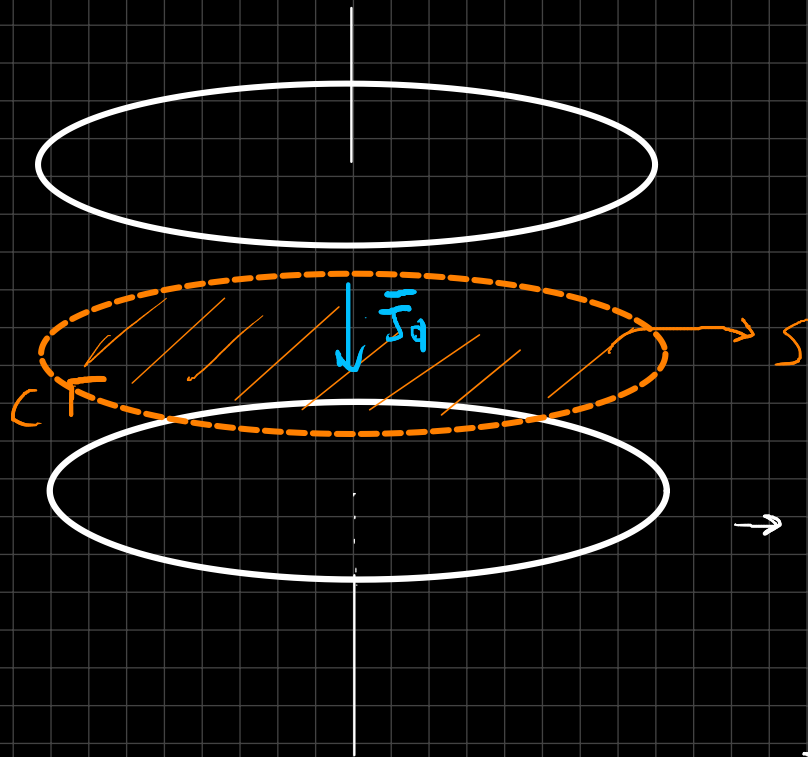
$$\Rightarrow i_c(t) = \iint \vec{J}_c \cdot d\vec{s} = \iint \vec{J}_D \cdot d\vec{s} = \frac{\epsilon_0 \omega V_0 \sin(\omega t)}{d} \cdot \pi \cdot a^2$$

$$i_c(t) = \frac{\epsilon_0 \omega V_0 \pi a^2}{d} \sin(\omega t)$$

Determino $\vec{H}$ por Ampere:

Dentro del capacitor: $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_0 \Rightarrow \iint_S \nabla \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{J}_0 \cdot d\vec{S}$

pero $\iint_S \nabla \times \vec{H} = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l}$



Geometría acimutal: H no depende de ϕ

Si $d \ll a$ y se desprecian los efectos de borde, H no depende de z

H solo depende del radio

H debe ser perpendicular a la corriente J_d . Solo puede tener componentes en el plano S

$$\rightarrow \nabla \cdot \vec{H} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho H_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial(\rho \cdot H_\rho)}{\partial \rho} = 0 \Rightarrow \rho \cdot H_\rho = k$$

$\Rightarrow H_g = k/g$ pero si $g=0 \Rightarrow H_g = \infty$, lo q' no tiene sentido

$\Rightarrow k=0$ y $\vec{H}$ solo tiene componente en $\hat{\varphi} \Rightarrow \vec{H} = H_\varphi(g) \hat{\varphi}$

Para un g fijo: $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \cancel{2\pi \cdot g} \cdot H_\varphi(g) = \iint_S \vec{J}_d \cdot d\vec{S} = \cancel{\pi \cdot g^2} \cdot \frac{\epsilon_0}{d} \omega V_0 \sin(\omega t)$
dentro del capacitor

$$\Rightarrow H_\varphi(g) = g \frac{\epsilon_0}{2d} \omega \cdot V_0 \sin(\omega t)$$